

의사결정지원시스템 (A-DIMS)

시설원에 생육·환경 데이터 기반 분석·예측

사용 설명서

본 문서는 `streamlit run app.py` 실행 시 나타나는 화면을 기준으로 시스템 구성, 데이터 입력, 분석 결과 확인 방법을 안내합니다.

1. 시스템 개요

의사결정지원시스템(A-DIMS)은 시설원예(토마토 등) 농가의 환경센서 데이터와 생육·수확 조사 데이터를 결합하여, 현재 상태 진단, 생육 흐름 분석, 수확·착과 전망 및 설명가능 AI(XAI) 분석을 제공하는 웹 대시보드입니다.

주요 기능:

- 환경·생육 데이터 업로드 및 자동 컬럼 매핑
- 생육 진척·환경 상태 KPI 및 조치 권고
- 생육·수확 시계열 차트 (실측 vs 참조 표준)
- 농진청(RDA) 표준 환경·생산량 조회
- RandomForest 기반 수확·착과·초장 추정 및 XAI 분석

화면은 상단 4개 탭으로 구성됩니다.

- 1 데이터 — 작물 선택, 파일 업로드, 분석 실행
- 2 현황 — 오늘의 생육·환경 상태, 조치 항목
- 3 생육 흐름 — 시계열 차트, RDA 표준 조회
- 4 예측 — 전망 카드, 모델 추정, XAI 상세 분석

2. 실행 방법

터미널에서 프로젝트 폴더로 이동한 뒤 아래 명령을 실행합니다.

```
cd pai-analysis-main  
source .venv/bin/activate # 가상환경 사용 시  
streamlit run app.py
```

브라우저가 자동으로 열리며, 기본 주소는 <http://localhost:8501> 입니다.

종료하려면 터미널에서 Ctrl+C 를 누릅니다.

3. 데이터 입력 (탭 1 · 데이터)

분석을 시작하려면 환경센서 파일과 수확·생육 파일이 모두 필요합니다.

입력 방식 (둘 중 하나 선택):

- 보안키 사용 — 데모용 샘플 데이터로 바로 분석 (데모 키: abcd)
- 파일 업로드 — CSV 또는 Excel(xlsx) 파일 2개 업로드

환경센서 파일 필수 컬럼: 측정일자, 온도, 습도, CO₂, 외부누적일사량

수확·생육 파일 필수 컬럼: 조사일자, 수확수, 착과수, 생육 측정값(초장 등)

파일 업로드 후 「매핑 데이터 확인 · 자동 인식됨」에서 컬럼이 올바른지 확인합니다. 자동 인식이 맞지 않으면 「컬럼이 맞지 않으면 직접 지정」을 체크하여 수동 매핑합니다.

「평균 계산 기간(주)」은 환경 변수를 주 단위로 집계하는 기간(1~7주)입니다. 기본값 7주를 권장합니다.

모든 설정이 완료되면 「분석 결과 보기 →」 버튼을 클릭합니다. 분석이 완료되면 자동으로 「2 현황」 탭으로 이동합니다.

의사결정지원시스템

시설원예 생육·환경 데이터 기반 분석·예측

최종 조사 2026-05-28

1 데이터

2 현황

3 생육 흐름

4 예측

작물을 선택해주세요

토마토

분석할 데이터를 올려주세요

보안키 또는 파일 업로드 중 하나를 선택해 분석을 진행하세요.

데이터 입력 방식

보안키 사용

파일 업로드

데모용 보안키를 입력하면 샘플 데이터로 바로 분석할 수 있습니다.

보안키

데모 데이터 사용: outdoor_sensor_20260622.csv · 2026-06-22T06-50_export_생육수확통합.csv

> 매핑 데이터 확인 · 자동 인식됨

☐

컬럼이 맞지 않으면 직접 지정

평균 계산 기간 (주)

7

분석 결과 보기 →

그림 1. 데이터 탭 — 작물 선택, 파일 업로드, 분석 실행

1 데이터 2 현황 3 생육 흐름 4 예측

작물을 선택해주세요

토마토

분석할 데이터를 올려주세요

보안키 또는 파일 업로드 중 하나를 선택해 분석을 진행하세요.

데이터 입력 방식

☒ 보안키 사용 ☐ 파일 업로드

데모용 보안키를 입력하면 샘플 데이터로 바로 분석할 수 있습니다.

보안키

데모 데이터 사용: outdoor_indoor_sensor_20260622.csv · 2026-06-22T06:50_export_생육수확통합.csv

▼ 매핑 데이터 확인 · 자동 인식됨

환경센서 · 자동 인식

온실명

온도(°C)

상대 습도(%)

절대 습도(g/m³)

내부일사량(W/m²)

내부누적 일사량(W/m)

외부일사량(W/m²)

외부누적 일사량(W/m)

수확·생육 · 자동 인식

조사일자

초장

엽폭

생장길이

엽수

엽장

줄기굵기

화방높이

화방번호

화방별개화수

그림 2. 매핑 데이터 확인 (자동 인식된 컬럼)

4. 현황 확인 (탭 2 · 현황)

업로드한 데이터를 기준으로 현재 생육·환경 상태를 한눈에 보여줍니다.

- 생육 진척 카드 — 표준 곡선 대비 초장·생육 상태 (정상/주의/지연)
- 환경 상태 카드 — 최근 7일 센서 평균 기준 위험·주의 항목
- 누적 수확수·착과수 — 조사일자별 합산 누계
- 생육·수확 시계열 차트 — 실선(내 농가) vs 회색 점선(참조 표준)
- 오늘 해야 할 일 — 환경 KPI 기반 우선 조치 권고

상단 알림(트리아지)은 즉시 확인이 필요한 환경 이슈를 강조 표시합니다.

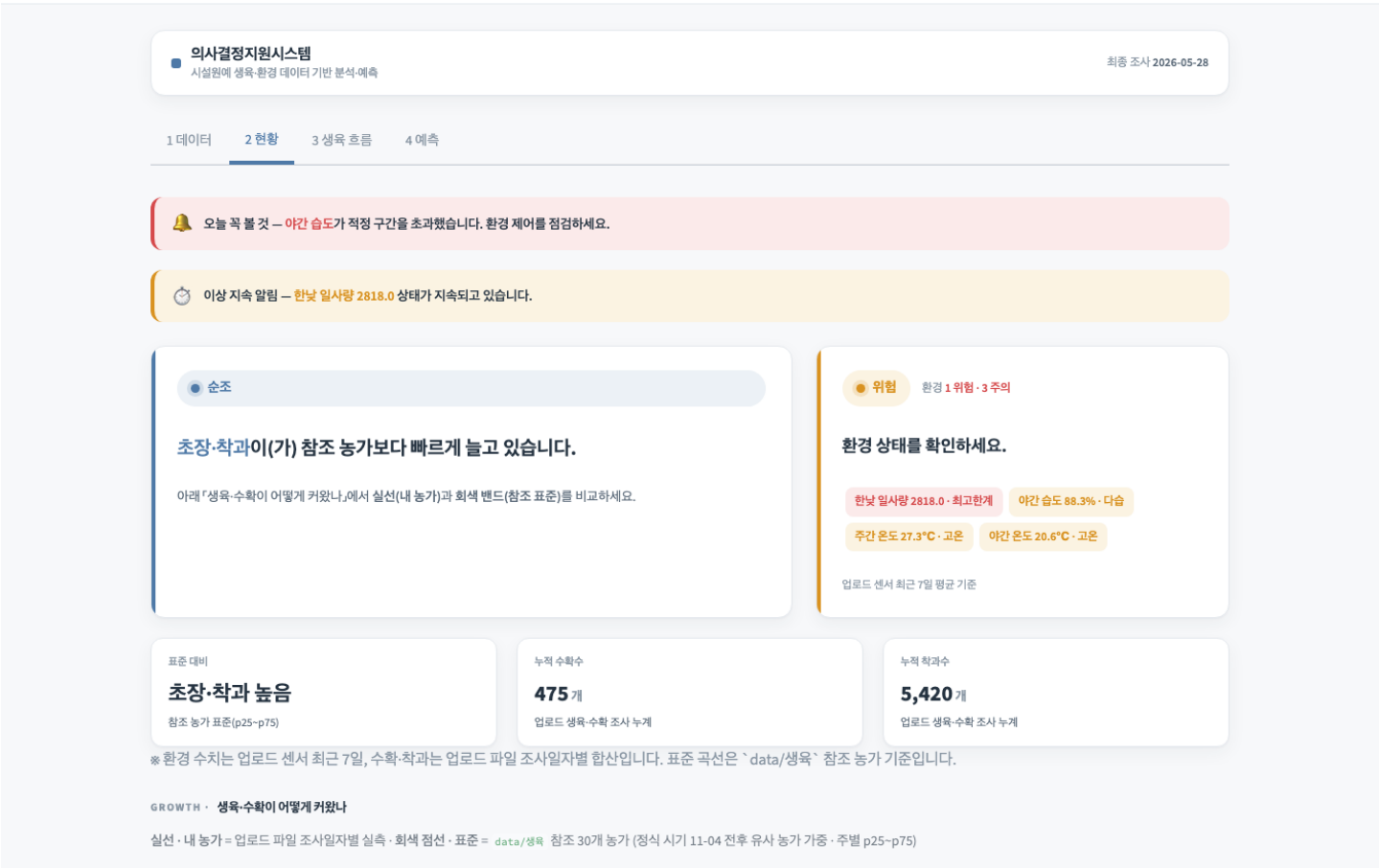


그림 3. 현황 탭 — 생육·환경 KPI 및 조치 권고

5. 생육 흐름 (탭 3 · 생육 흐름)

생육 단계별 시계열과 농진청(RDA) 표준 데이터 조회 기능을 제공합니다.

- 생육·수확 시계열 — 착과수, 초장, 엽수, 수확수 등 추이 확인
- 생육단계 바 — 정식·영양생장 → 개화기 → 착과기 → 비대·수확기
- 일사량별 최적환경 — 누적일사량·외기기온 입력 → RDA 권장 환경 설정 조회
- 생육상태별 최적생산량 — 생육단계·외기기온 기준 표준 생산량 조회

외기기온은 GPS 자동 조회 또는 시·도·군·구 수동 선택으로 입력할 수 있습니다.

의사결정지원시스템
시설원예 생육·환경 데이터 기반 분석·예측

최종 조사 2026-05-28

1 데이터

2 현황

3 생육 흐름

4 예측

생육 흐름

농진청 토마토 시설재배 일사량별 최적환경·생육상태별 최적생산량 표준을 조회합니다.

LOCATION · 외기기온 위치

외기기온 입력 방식

☒ GPS 현재 위치 ☐ 지역 직접 선택

📍 브라우저에서 위치 접근을 허용하면 현재 위치의 외기기온을 자동으로 불러옵니다.

일사량별 최적환경

생육상태별 최적생산량

시설유형

☒ 비닐 ☐ 유리

권장설정 조회 선택사항

☐ 생육초기 ☐ 생육중기(9~10월) ☐ 생육중기(11~12월) ☐ 생육중기(1~2월) ☒ 생육중기(3~6월) ☐ 생육말기(7~8월)

STAGE · 생육단계

생육초기

중기(9~10)

중기(11~12)

중기(1~2)

중기(3~6)

말기(7~8)

그림 4. 생육 흐름 탭 — 시계열 및 RDA 표준 조회

6. 예측 (탭 4 · 예측)

앞으로의 수확·생육 전망과 사전 학습 모델 추정치를 확인합니다.

상단 3개 카드 (참고 전망):

- 예상 수확 시기 — 표준 대비 지연 일수
- 생육 지연 전망 — 환경 관리 시 단축 가능 일수
- 예상 착과수 — 현재 누계 기준

하단 RandomForest 블록 (모델 추정):

- 모델 추정 · 수확수 / 착과수 / 생육 지연(초장)
- 사전 학습 모델(models/)을 불러와 최근 조사 1행 환경으로 추정

「상세 모델·XAI 분석」을 펼치면 SHAP, Feature Importance, Temporal SHAP, Counterfactual, ICE+PDP, ALE, 종합 리포트를 확인할 수 있습니다.

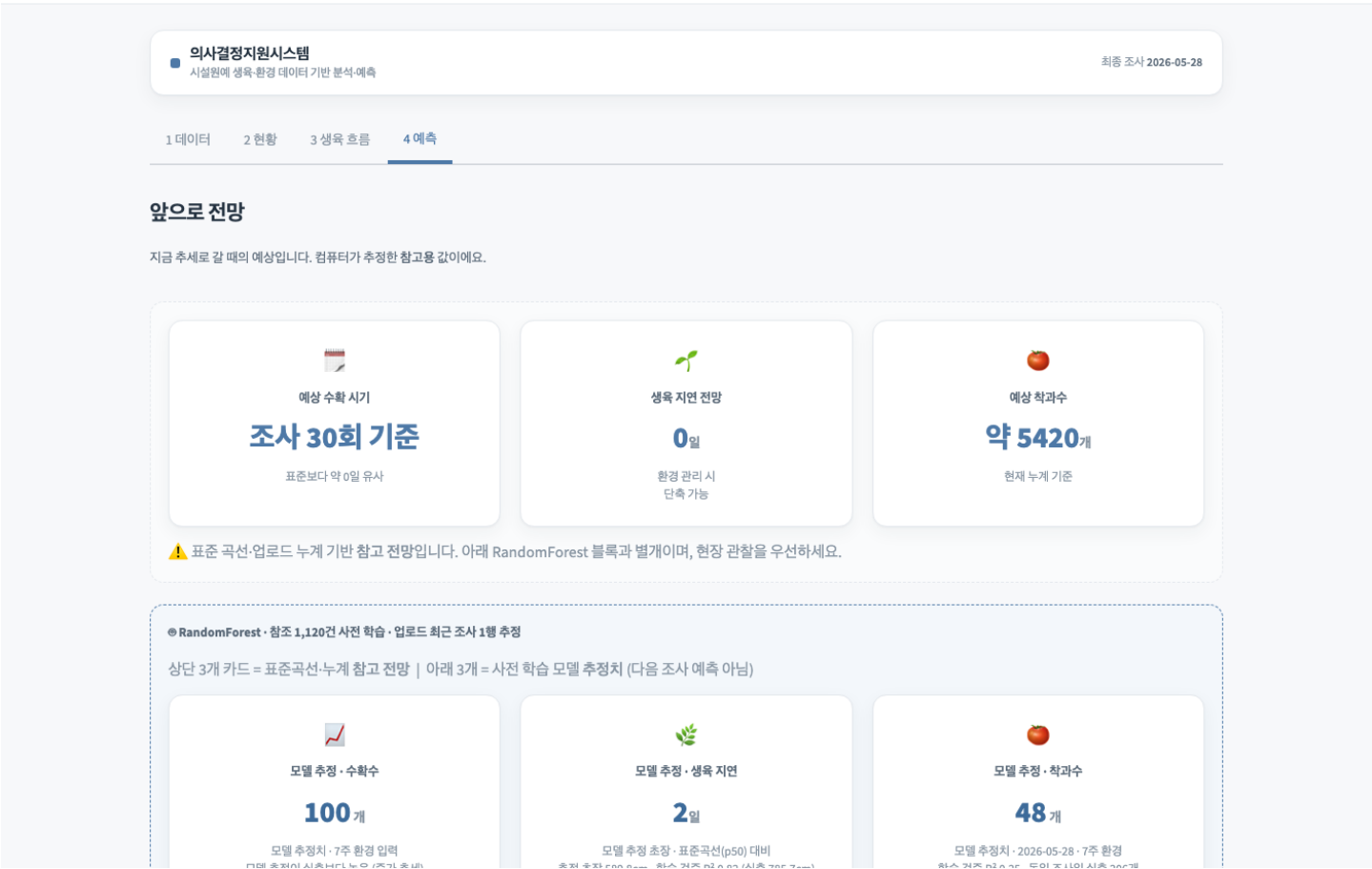


그림 5. 예측 탭 — 전망 카드 및 모델 추정

7. XAI 상세 분석 (예측 탭 내)

예측 탭 하단 「상세 모델·XAI 분석 (SHAP · ICE · PDP · ALE)」에서 고급 분석을 실행합니다.

- 모델 선택 — RandomForest, XGBoost, LightGBM, GaussianNB, LinearRegression
- 예측 대상 — 수확수, 착과수, 초장 등
- SHAP Summary — 변수별 예측 기여도
- Feature Importance — 변수 중요도 순위
- Temporal SHAP — 주차별 변수 영향 히트맵
- Counterfactual — 목표 달성을 위한 환경 제어 제안
- ICE + PDP — 변수 구간별 예측 변화 및 최적 구간
- Centered ALE — 변수-예측 비선형 관계
- 종합 리포트 — 분석 결과 자연어 요약

※ XAI 분석은 데이터 탭에서 「분석 결과 보기」를 실행한 후에만 활성화됩니다.

8. 자주 묻는 질문

Q. 분석 버튼이 비활성화되어 있습니다.

A. 환경센서·수확·생육 파일을 모두 업로드했는지, 또는 올바른 보안키를 입력했는지 확인하세요.

Q. 컬럼이 자동 인식되지 않습니다.

A. 「컬럼이 맞지 않으면 직접 지정」을 체크하고 각 필드를 수동으로 매핑하세요.

Q. 모델 예측이 표시되지 않습니다.

A. `python train\_reference\_models.py` 로 models/ 폴더에 사전 학습 모델을 생성했는지 확인하세요.

Q. 한글이 깨집니다.

A. fonts/NanumGothic.ttf 파일이 프로젝트에 포함되어 있는지 확인하세요.

본 문서는 A-DIMS(의사결정지원시스템) v0.04 인터페이스 기준으로 작성되었습니다.

분석 결과는 참고용이며, 현장 관찰과 전문가 판단을 우선하시기 바랍니다.